

Topic 1: Python اور Programming کا تعارف

1.1 Programming کیا ہے؟

- پروگرامنگ کمپیوٹر کو ہدایات دینے کا عمل ہے تاکہ وہ ایک مخصوص کام کرے
- ہر پروگرام ہدایات کا ایک سلسلہ ہے جو کمپیوٹر اوپر سے نیچے ترتیب سے چلاتا ہے
- پروگرامر وہ شخص ہے جو یہ ہدایات لکھتا، جانچتا اور ٹھیک کرتا ہے
- Hardware: CPU، RAM، keyboard وہ حصے جنہیں چھوا جا سکتا ہے جیسے:
- Software: کو چلاتے ہیں hardware جو data وہ پروگرام اور

1.2 Python کیا ہے اور کہاں استعمال ہوتی ہے؟

- Python نے 1991 میں Guido van Rossum نے جسے high-level programming language ایک بنایا
- Python کے لیے بہترین beginners آسان اور انگریزی جیسا ہے اس لیے syntax کا
- Python استعمال: web development، data science، artificial intelligence، automation، scripting
- Python interpreter code کو line by line چلاتا ہے برخلاف C++ جو compile کرتا ہے
- Python پر چلتی ہے operating system ہے اور ہر open source مفت اور

1.3 Python بمقابلہ دوسری زبانیں

- Python vs C++: Python آسان لیکن سست، C++ مشکل لیکن تیز
- Python vs Java: Python code میں کم، Java verbose زیادہ
- Python vs JavaScript: Python کے لیے data سرور اور JavaScript کے لیے browser
- Python beginners کے لیے پہلی زبان کے طور پر دنیا بھر میں سب سے زیادہ پڑھائی جاتی ہے

1.4 Python کیسے چلتا ہے؟

- آپ لکھتے ہیں code فائل میں .py آپ
 - Python interpreter کو line فائل پڑھتا ہے اور ہر Python interpreter
 - Python Virtual Machine (PVM) وہ bytecode چلاتا ہے
 - پر دکھایا جاتا ہے screen نتیجہ
 - Compiled languages (C++) میں یہ کام run میں Python سے پہلے ہوتا ہے
-